

האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למדעי הטבע, המכון לפיסיקה יישומית
בחינה בהתקני מל"מ
מועד א' סמסטר א' 2024

- משך הבחינה – שעותיים.
- המבחן מורכב מ-3 שאלות רב-ברירה ושאלה 1 פתוחות.
- הבחינה כוללת טופס שאלות, והנתונים הרלוונטיים לפתרון המבחן.
- **תשובות לשאלות הפתוחות:** יש לענות במחברת המצורפת למבחן. יש לוודא שהמחברת מסודרת, קריאה וברורה.
- **תשובות לשאלות רב-הברירה:** יש לסמן את התשובות בדף נפרד במחברת הבחינה. לא ייבדק שום פתרון לשאלות רב-ברירה, אלא רק תשובה סופית (א, ב, ג, ד).
- אנא וודא/י שמילאת פרטים מלאים

חומר עזר מותר:

- דף נוסחאות אחד (דו צדדי) שהוכן על ידי הסטודנטים + מחשבון.
- נתונים המופיעים בדפי הנוסחאות משמשים לאורך הבחינה.
- הניחו **סיליקון בטמפ' החדר** ($300^\circ K$) אלא אם כן כתוב אחרת במפורש. עבור טמפ' החדר ניתן ורצוי להשתמש ב- $k_B T = 0.026 eV$.
- הניחו שאקספטורים הם מטור 3 ודונורים מטור 5 אלא אם כן כתוב אחרת במפורש.
- התשובות המספריות נתונות בדיוק של $\pm 5\%$ אלא אם צוין אחרת.
- **בשאלות הפתוחות יש חובה לציין יחידות והצבה מספרית בחישובים.**

בהצלחה!
צוות הקורס

שאלה 1 (60 נק')

נתון טרנזיסטור NMOS עם סימום המצע של $N_A = 10^{18} [cm^{-3}]$ הנמצא במפרטות החדר. עובי שכבת התחמוצת הוא $2nm$, מקדם הדיאלקטרי של התחמוצת הוא $\epsilon_{ox}=4$, ומקדם הדיאלקטרי של הסיליקון הוא $\epsilon_{si}=11.7$. הניחו ש $V_{FB} = 0$.

- (א) **15 נק'** חשבו את מתח הסף V_T . בחישוב צינו בנפרד, מהו קיבול התחמוצת ומהו מטען המחסור.
- (ב) **15 נק'** מספקים מתח השער $V_{GS}=V_T$ (הניחו $V_T = 1.6[V]$). ציירו את דיאגרמת פסי האנרגיה של קבל השער. בצירור התייחסו וצינו את הגדלים הבאים: $E_C, E_V, E_f, E_i, V_{GS}, \phi_s$. חשבו את גודל השדה החשמלי בתוך התחמוצת E_{ox} , וסמנו את כיוונו על פני הדיאגרמה.
- (ג) **15 נק'** נתון מתח שער של $V_{GS}=5.09V$, הזרם בטרנזיסטור של $I_{DS}=100\mu A$ ומקדם הזרם של הטרנזיסטור:

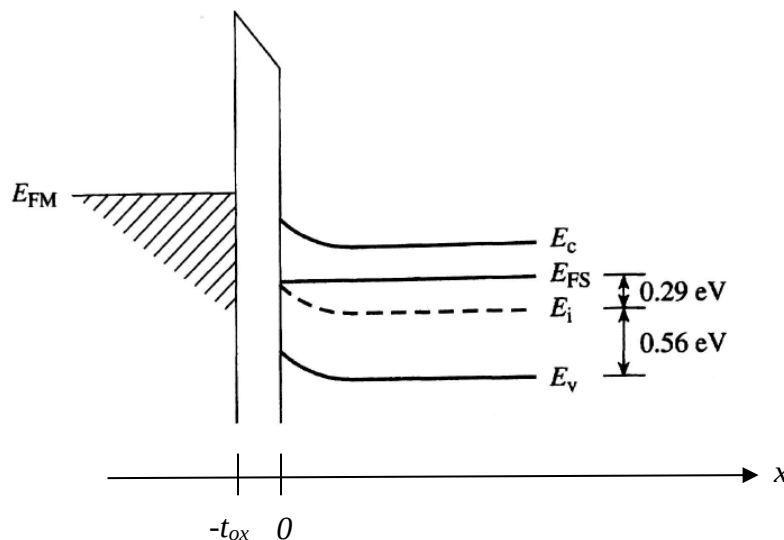
$$K = 20 \frac{\mu A}{V^2}$$

חשבו את V_{DS} (הניחו $V_T = 1.6[V]$). הסבירו האם הטרנזיסטור נמצא במצב לינארי או במצב רוויה?

- (ד) **15 נק'** הסבירו את היתרונות הבולטים של FinFET על פני טרנזיסטור MOSFET הקלאסי.

שאלה 2 (13 נק'):

נתון קבל MOS עשוי סיליקון הנמצא בטמפ' $T=300K$. נתון כי מתח יישור הפסים הינו אפס. פסי האנרגיה בהפעלת מתח על הקבל נתונים בציר הבא:



חשבו את ריכוז האלקטרונים בממשק $x=0$ וריכוז הסיגים במצע.

א) $N_{bulk} = 10^{15} [cm^{-3}]$, $n(x=0) = 1.4 \cdot 10^{10} [cm^{-3}]$

ב) $N_{bulk} = 10^{16} [cm^{-3}]$, $n(x=0) = 1.7 \cdot 10^{12} [cm^{-3}]$

ג) $N_{bulk} = 10^{17} [cm^{-3}]$, $n(x=0) = 1.4 \cdot 10^{10} [cm^{-3}]$

ד) $N_{bulk} = 10^{15} [cm^{-3}]$, $n(x=0) = 1.1 \cdot 10^{15} [cm^{-3}]$

שאלה 3 (14 נק'):

נתון טרנזיסטור NPN עשוי סיליקון בעל פרמטרים הבאים:

$$N_E = 10^{18} cm^{-3} \quad N_B = 5 \cdot 10^{16} cm^{-3} \quad N_C = 10^{15} cm^{-3}$$

$$D_E = 8 cm^2/s \quad D_B = 15 cm^2/s \quad D_C = 10 cm^2/s$$

$$\tau_E = 10ns \quad \tau_B = 50ns \quad \tau_C = 100ns$$

$$W_E = 0.8 \mu m \quad W_B = 0.7 \mu m$$

מהו הגבר הזרם β_F של הטרנזיסטור

א) 16

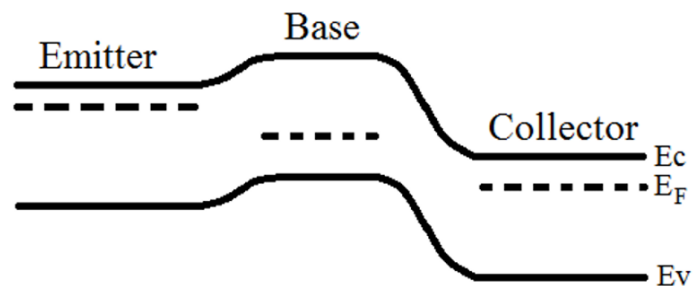
ב) 36

ג) 46

ד) 56

שאלה 4 (13 נק'):

נתונה דיאגרמת פסי אנרגיה של טרנזיסטור ביפולרי הנמצא בטמפרטורת החדר:



באיזה מצב הפעלה פועל הטרנזיסטור, באיזה מצב מופעל הצומת BC ומדוע?

- (א) הטרנזיסטור במצב פעיל קדמי, הממתח על צומת BC הוא קדמי, על מנת לאפשר זרמים גדולים דרך הצומת.
- (ב) הטרנזיסטור במצב פעיל קדמי, הממתח על צומת BC הוא אחורי, על מנת לאסוף את כל נושאי המיעוט בבסיס סמוך לצומת.
- (ג) הטרנזיסטור במצב פעיל אחורי, הממתח על צומת BC הוא קדמי, על מנת לאפשר זרמים גדולים דרך הצומת.
- (ד) הטרנזיסטור במצב פעיל אחורי, הממתח על צומת BC הוא אחורי, על מנת ליצור שדה סחיפה גדול בצומת.
- (ה) הטרנזיסטור במצב רוויה, הממתח על צומת BC הוא קדמי, על מנת ליצור שדה סחיפה גדול בצומת שאפשר זרמים גדולים דרך הצומת.
- (ו) הטרנזיסטור במצב רוויה, הממתח על צומת BC הוא אחורי, על מנת לאסוף את כל נושאי המיעוט בבסיס סמוך לצומת.

קבועים פיזיקליים

$$\epsilon_0 = 8.84 \cdot 10^{-14} \text{ F/cm}$$

$$n_i(\text{Si}) = 1.4 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

$$E_g(\text{Si}) = 1.12 \text{ eV}$$